

ESTRUCTURA DEL PROYECTO INTEGRADOR

PRIMER AVANCE

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Análisis del contexto de la empresa

1.1.1. Descripción de la empresa

1.1.2. Misión de la empresa

1.1.3. Visión de la empresa

1.1.4. Análisis del entorno

1.1.5. Estrategias de la empresa

1.1.6. Planes de la empresa

1.2. Modelo de negocio

1.2.1. Business Model Canvas (Cuadro)

1.2.2. Análisis del Business Model Canvas (analizas cada cuadro)

1.3. Identificación y descripción del problema

1.3.1. Situación problemática

1.3.2. Identificación de causas

1.3.3. Identificación de consecuencias

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Justificación teórica

1.4.2. Justificación metodológica

1.4.3. Justificación práctica

1.5. Objetivos

1.1. Objetivo general

1.2. Objetivos específicos

1.6. Alcance de la solución

1.6.1. Alcance funcional

1.6.2. Alcance no funcional

1.6.3. Alcance tecnológico

1.6.4. Limitaciones

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. Estado del arte

2.1.1. Variables de estudio

2.1.2. Antecedentes internacionales

2.1.3. Antecedentes nacionales

2.1.4. Antecedentes locales

2.2. Bases teóricas de la variable independiente

2.3. Bases teóricas de la variable dependiente

2.4. Hipótesis

2.4.1. Hipótesis general

2.4.2. Hipótesis específicas

2.5. Operacionalización de variables

2.6. Modelo teórico o conceptual

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.1. Metodología

3.1.1. Tipo de investigación

3.1.2. Enfoque

3.1.3. Diseño

3.1.4. Alcance

3.2. Planteamiento de alternativas de solución

- 3.2.1. Identificación de alternativas
- 3.2.2. Alternativa de solución 1
- 3.2.3. Alternativa de solución 2
- 3.2.4. Alternativa de solución 3
- 3.2.5. Comparación de alternativas
- 3.2.6. Selección de la alternativa

3.3. Gestión del proyecto

- 3.3.1. Project Charter
- 3.3.2. Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS)
- 3.3.3. Diagrama de Gantt
- 3.3.4. Planificación del proyecto

3.4. Análisis de la solución

- 3.4.1. Identificación de actores
- 3.4.2. Casos de uso del sistema
- 3.4.3. Diagrama general de casos de uso
- 3.4.4. Especificación de casos de uso
- 3.4.5. Requerimientos funcionales
- 3.4.6. Requerimientos no funcionales
- 3.4.7. Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

3.5. Diseño inicial de la solución

- 3.5.1. Arquitectura de la solución
 - 3.5.2. Diseño de procesos
 - 3.5.3. Diagramas de procesos
 - 3.5.4. Diseño de base de datos
 - 3.5.5. Diagrama de clases
 - 3.5.6. Diseño de interfaces
 - 3.5.7. Tecnologías propuestas
 - 3.5.8. Arquitectura tecnológica
 - 3.5.9. Componentes desarrollados en Java
-

SEGUNDO AVANCE

**El Segundo Avance NO reemplaza el Primer Avance.
Lo amplía, profundiza y completa.**

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.2. Planteamiento de alternativas de solución

☐ Se mantiene lo desarrollado en el Primer Avance y se profundiza.

3.2.1. Identificación de alternativas

3.2.2. Alternativa de solución 1

3.2.3. Alternativa de solución 2

3.2.4. Alternativa de solución 3

3.2.5. Comparación de alternativas

3.2.6. Selección de la alternativa

Para cada alternativa:

- Descripción de la propuesta
- Tecnologías utilizadas
- Aplicación de TIC
- Participación de Java ≥ 50 %
- Mínimo 5 pantallas
- Cobertura del alcance planteado

3.5. DISEÑO DETALLADO DE LA SOLUCIÓN

3.5.1. Arquitectura de la solución

3.5.2. Diseño de procesos

3.5.3. Diagramas de procesos

3.5.4. Diagrama de clases

3.5.5. Diagrama entidad-relación

3.5.6. Diseño de base de datos

3.5.7. Diseño de interfaces

3.5.8. Tecnologías utilizadas

3.5.9. Arquitectura tecnológica

3.5.10. Componentes desarrollados en Java

■ Evidencias de diseño:

- Diagramas de procesos
 - Diagrama de clases
 - Diagrama entidad-relación
 - Arquitectura
 - Interfaces
 - Base de datos
 - Componentes tecnológicos
-

3.6. DISEÑO DEL PROTOTIPO

3.6.1. Herramienta utilizada para el prototipo

3.6.2. Diseño general del prototipo

3.6.3. Prototipo de la solución

3.6.4. Diseño de la pantalla principal

3.6.5. Diseño de módulos

3.6.6. Diseño de los procesos principales

3.6.7. Navegación e interacción

3.6.8. Diseño de interfaces

3.6.9. Validación del prototipo

3.6.10. Cobertura del 100 % del alcance funcional

3.6.11. Cobertura del alcance no funcional

■ El prototipo debe demostrar:

- El alcance comprometido
- Las funcionalidades principales
- Los módulos
- Las pantallas
- La navegación
- Los procesos
- Los requerimientos funcionales

- Los requerimientos no funcionales
-

3.7. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

- 3.7.1. Relación problema – objetivos – solución
 - 3.7.2. Relación objetivos – funcionalidades
 - 3.7.3. Relación requerimientos – funcionalidades
 - 3.7.4. Matriz de cobertura del alcance
 - 3.7.5. Verificación de funcionalidades del prototipo
 - 3.7.6. Verificación de requerimientos no funcionales
-

CAPÍTULO 4. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

- 4.1. Cronograma actualizado
 - 4.2. Presupuesto del proyecto
 - 4.3. Recursos requeridos
 - 4.4. Costos de implementación
-

ANEXOS

Evidencias del Primer Avance

- A. Business Model Canvas
- B. Project Charter
- C. WBS
- D. Diagrama de Gantt
- E. Alternativas de solución
- F. Pantallas de las alternativas
- G. Casos de uso
- H. Requerimientos funcionales
- I. Requerimientos no funcionales
- J. SRS

Evidencias del Segundo Avance

- K. Diagramas de procesos
- L. Diagrama de clases
- M. Diagrama entidad-relación
- N. Arquitectura tecnológica
- O. Diseño de interfaces
- P. Prototipo completo
- Q. Evidencias de las pantallas
- R. Matriz de cobertura del alcance
- S. Validación del prototipo